19쪽 1번

매쓰프로 개념 중3-2 · 19쪽 · 6. 원의 성질 - 01 현의 길이와 수직이등분선

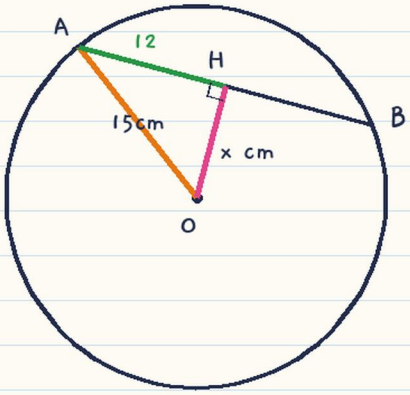
1. 다음 그림에서 x의 값을 구하여라.

(반지름 $\overline{OA}$ = 15 cm, 현 $\overline{AB}$ = 24 cm, $\overline{OH}$ = x cm)

필요한 개념

- 중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분한다. ▶ 19쪽 개념 설명
- 피타고라스 정리 $(\text{빗변})^2 = (\text{밑변})^2 + (\text{높이})^2$ (중2)

그림



$\overline{AH} = \frac{1}{2}\overline{AB} = \frac{1}{2} \times 24 = 12$ (cm)

직각삼각형 OAH에서

빗변 $\overline{OA}$ = 15, 밑변 $\overline{AH}$ = 12, 높이 $\overline{OH}$ = x

$x = \sqrt{15^2 - 12^2} = \sqrt{225 - 144} = \sqrt{81} = 9$

답 x = 9